PBL 5 – LOW BACK PAIN (UNIT III, WEEK 5)

حالة التعلم المبني على المشكلات 5 – ألم أسفل الظهر (الوحدة الثالثة، الأسبوع الخامس)

Unit III – Musculoskeletal and Neuroscience I – College of Medicine

الوحدة الثالثة – الجهاز العضلي الهيكلي والعلوم العصبية 1 – كلية الطب

1. THE CASE AND THE HISTORY | الحالة والقصة المرضية

The Patient | المريض

Mr. Qasim, a **43-year-old taxi driver** in Karbala. He migrated from **Al-Mosul (Tal-Aaffar town)** two years ago because of the terrorism of ISIS; there he was a **veterinarian**. He has a **wife and 3 children** and must earn the **rent and groceries**; he has **no paid sick leave**.

السيد قاسم، سائق تاكسي عمره 43 سنة في كربلاء. هاجر من **الموصل (بلدة تلعفر)** قبل سنتين بسبب إرهاب داعش؛ وكان هناك **طبيباً بيطرياً**. لديه **زوجة وثلاثة أطفال** وعليه تأمين **الإيجار والمواد الغذائية**، وليس لديه **إجازة مرضية مدفوعة**.

Background and Acute Event | الخلفية والحدث الحاد

- A **ten-year history of moderate, localized, nagging low back pain**, first noticed when he treated animals and had to **maneuver heavy, uncooperative animals**.

  قصة عمرها عشر سنوات من ألم أسفل الظهر المتوسط الموضع المزعج، لوحظ أول مرة عندما كان يعالج الحيوانات ويضطر إلى **تحريك حيوانات ثقيلة غير متعاونة**.

- It is **aggravated by long periods of sitting** (inescapable in his job) and by **heavy lifting**, especially suitcases. Otherwise he is very healthy.

  ويزداد **بالجلوس الطويل** (وهو أمر لا مفر منه في عمله) وبـ**رفع الأحمال الثقيلة** وخصوصاً الحقائب. وهو خلاف ذلك بصحة جيدة جداً.

- **Acute event:** while lifting a passenger's **large suitcase from the boot of his taxi** he felt a **sudden sharper-than-usual twinge of pain in the lower back**, which began **shooting down the right leg**.

  الحدث الحاد: أثناء رفع **حقيبة كبيرة لأحد الركاب من صندوق التاكسي** أحس بـ**وخزة ألم مفاجئة أشد من المعتاد في أسفل الظهر** بدأت **تنتشر نحو الساق اليمنى**.

- He used a **hot water bottle** and swallowed a tablet of **Voltaren**, but within **48 hours** the pain had radiated **down the back of the right leg into the foot** and become **severe and persistent**.

  استعمل **قربة ماء ساخن** وتناول قرص **فولتارين**، لكن خلال **48 ساعة** امتد الألم **على طول خلف الساق اليمنى إلى القدم** وأصبح **شديداً ومستمراً**.

- He went back to work on Saturday but **felt terrible**; after **three days** he could not work. He rested **lying on a firm surface** (floor or couch) and worried about lost income, then made an appointment at the nearest **Health Care Centre**.

  عاد إلى العمل يوم السبت لكنه **شعر بسوء شديد**؛ وبعد **ثلاثة أيام** لم يعد قادراً على العمل. فاسترواح **مستلقياً على سطح صلب** (الأرض أو الأريكة) وقلق من فقدان الدخل، ثم حجز موعداً في أقرب **مركز رعاية صحية**.

History at the GP | القصة عند الطبيب العام

- **Site:** the pain is focused in the **lower back and right leg**, felt in the **buttock, back of the thigh, outer side of the leg, even the little toe and the sole of the foot**.

  الموضع: يتركز الألم في **أسفل الظهر والساق اليمنى**، ويُحَس في **الألية وخلف الفخذ والجانب الوحشي للساق وحتى الإصبع الصغير وأخمص القدم**.

- **Character: severe, throbbing deep down**; he takes **pain killers about every four hours**. On the **Visual Analogue Scale (VAS)** the pain was **70 mm (7.0 cm)** (range 0 to 100 mm).

  الصفة: شديد، نابض في العمق؛ ويتناول **مسكنات كل أربع ساعات تقريباً**. وعلى **المقياس التناظري البصري (VAS)** كان الألم **70 ملم (7.0 سم)** (المدى من 0 إلى 100 ملم).

- **Aggravated by** sitting (especially driving), **lifting, coughing and sneezing**; **relieved by lying down and resting**; **standing** is actually more comfortable.

  يزداد بالجلوس (خصوصاً أثناء القيادة) وبـ**الرفع والسعال والعطاس**؛ و**يخف بالاستلقاء والراحة**؛ و**الوقوف** أكثر راحة فعلاً.

- **Sensory symptoms:** a **burning or tingling sensation** on the outer side of the leg and foot, with some **numbness in the little toe**.

  أعراض حسية: إحساس بالحرقة أو التنميل في الجانب الوحشي للساق والقدم مع **خدر في الإصبع الصغير**.

2. EXAMINATION FINDINGS | نتائج الفحص

Findings | الموجودات

System الجهاز	Finding الموجود
Gait المشية	A **limp** (called claudication in the case) and obvious discomfort **عرج** (يسميه النص claudication) وانزعاج واضح
Posture الوضعية	**Abnormal:** a **forward tilt** and a **lateral tilt (scoliosis) to the right** **غير طبيعية: ميل للأمام وميل جانبي (جنف) نحو اليمين**
Palpation الجس	**Hardness of the lower back muscles**: **spasm of the erector spinae** **قساوة عضلات أسفل الظهر**: **تشنج العضلة الناصبة للفقار**
Spinal movement حركة العمود الفقري	**Flexion, extension and lateral flexion** generally **painful and restricted** **الانثناء والبسط والانثناء الجانبي** مؤلمة ومحدودة عموماً
Straight leg raising رفع الساق المستقيمة	**Diminished** **منقوص**
Sensation الحس	**Diminished skin sensation of the little toe** **نقص الحس الجلدي في الإصبع الصغير**
Reflexes المنعكسات	**Right ankle reflex diminished**; **plantar reflex normal** **نقص المنعكس الكاحلي الأيمن**؛ **والمنعكس الأخمصي طبيعي**
Power القوة	**Weakness of foot movement, especially outwards (eversion)**; **unable to walk on tiptoes** on the affected side **ضعف حركة القدم وخصوصاً نحو الخارج (الأفرقة/eversion)**؛ **وعجز عن المشي على رؤوس الأصابع** في الجهة المصابة

Hind foot eversion occurs at the subtalar joint; what is actually measured is a **combination of hind foot eversion and forefoot pronation**.

تحدث الأفرقة (eversion) في مؤخر القدم عند المفصل تحت الكاحل (subtalar)؛ وما يُقاس فعلاً هو **مزيج من الأفرقة في مؤخر القدم وكب مقدم القدم (pronation)**.

3. DIAGNOSIS: SCIATICA AND ANATOMICAL REASONING | التشخيص: عرق النسا والاستدلال التشريحي

The GP's Diagnosis | تشخيص الطبيب العام

The GP told him he has **sciatica**, which is a **root (radicular) pain caused by compression over a nerve root**. **Many conditions** could cause this compression.

أخبره الطبيب أنه مصاب بـ**عرق النسا (sciatica)** وهو **ألم جذري ناتج عن انضغاط جذر عصبي**. و**حالات كثيرة** قد تسبب هذا الانضغاط.

Anatomical Reasoning (Standard Teaching, Not Stated in the Case) | الاستدلال التشريحي (من التعليم المعتاد وليس مذكوراً في الحالة)

- The distribution (back of the thigh, outer leg, **little toe and sole**), the **diminished ankle jerk (S1)**, the **weak eversion** and **difficulty on tiptoes (plantar flexion, S1)** point to the **L5 and S1 nerve roots** on the right.

  يشير التوزع (خلف الفخذ والجانب الوحشي للساق و**الإصبع الصغير والأخمص**) و**نقص المنعكس الكاحلي (S1)** و**ضعف الأفرقة** و**صعوبة المشي على رؤوس الأصابع (ثني أخمصي، S1)** إلى **الجذرين العصبيين L5 و S1** في الجهة اليمنى.

- The **commonest cause** of radicular sciatica is a **lumbar disc prolapse** compressing a root, usually at **L4/L5 or L5/S1**; a **reduced straight leg raise** reflects tension on these roots.

  أشيع سبب لعرق النسا الجذري هو **انزلاق القرص القطني** الذي يضغط على جذر، وعادة عند **L4/L5 أو L5/S1**؛ و**نقص رفع الساق المستقيمة** يعكس شد هذه الجذور.

Red flags: urinary retention or incontinence, **saddle anesthesia, bilateral leg weakness (cauda equina)**, progressive neurological deficit, fever or cancer history, severe trauma: urgent assessment.

علامات الخطر: احتباس البول أو سلسه، و**خدر منطقة السرج، وضعف الساقين الثنائي (متلازمة ذيل الفرس)**، وعجز عصبي متفاقم، وحمى أو قصة سرطان، ورضح شديد: يلزم تقييم عاجل.

4. MANAGEMENT, PSYCHOSOCIAL ISSUES AND ALTERNATIVE THERAPIES | التدبير والمشكلات النفسية الاجتماعية والعلاجات البديلة

Initial Management Plan | خطة التدبير الأولية

- **Two weeks off work** (with a medical certificate).

  إجازة أسبوعين (مع شهادة طبية).

- A mix of **normal activity at home with rest when the discomfort is severe**.

  مزيج من **النشاط الطبيعي في المنزل مع الراحة عند اشتداد الألم**.

- **Physiotherapy** is suggested; return to the surgery in **five days** for reassessment.

  يُقترح **العلاج الفيزيائي**؛ والعودة إلى العيادة بعد **خمسة أيام** لإعادة التقييم.

- Mr. Qasim is **agitated** about not working because of **financial commitments**, **very anxious**, feels **tense and sometimes sweaty** and has **difficulty sleeping**.

  السيد قاسم **منزعج** من عدم العمل بسبب **التزاماته المالية**، و**شديد القلق**، ويشعر بـ**التوتر وأحياناً التعرق** ويعاني **صعوبة في النوم**.

Review After Five Days | المراجعة بعد خمسة أيام

- Pain on the VAS fell from **70 to 35**.

  انخفض الألم على مقياس VAS من **70 إلى 35**.

- It is still **uncomfortable to sit for long**; he **did not attend physiotherapy because of the expense**.

  ما زال **الجلوس الطويل غير مريح**؛ و**لم يحضر العلاج الفيزيائي بسبب كلفته**.

- Examination: **slightly increased range of spinal movement** and **marginally improved neurological signs**.

  الفحص: **زيادة طفيفة في مدى حركة العمود الفقري** و**تحسن هامشي في العلامات العصبية**.

Questions About Other Treatments | أسئلة عن علاجات أخرى

- He is **desperate to return to work** and asks about a **supportive brace** for driving, **some sort of injection**, **spinal manipulation by a chiropractor or osteopath** and **acupuncture**.

  هو **متلهف للعودة إلى العمل** ويسأل عن **دعامة داعمة** أثناء القيادة، و**نوع من الحقن**، و**المعالجة اليدوية للعمود الفقري عند أخصائي تقويم العمود الفقري أو معالج عظمي**، و**الوخز بالإبر**.

- Believers in alternative therapies say they have **more to offer than orthodox doctors**, but others say alternative treatments relieve pain **chiefly by their psychic (placebo) effects**. Mr. Qasim **cannot afford much more time off work**.

  يقول المؤمنون بالعلاجات البديلة إن لديها **ما تقدمه أكثر من الأطباء التقليديين**، لكن آخرين يقولون إن العلاجات البديلة تخفف الألم **أساساً بتأثيراتها النفسية (الإيحاء)**. و**السيد قاسم لا يستطيع تحمل مزيد من الغياب عن العمل**.